

Table of Contents

BBB-Optimize — 상세 기획서

뇌혈관장벽(BBB)을 통과하는 항체-세포 융합 단백질을 자율적으로 설계·검증하는 **멀티 에이전트 in-silico 신약설계 시스템**. 본 문서는 사용하는 기술·방법·이론·도구·원리를 총정리한 기술 기획서다.

1. 개요

항목	내용
목표	화물(cargo) 펩타이드를 입력하면, 융합체 = 화물 + 링커 + 세포를 자율 설계해 BBB 투과·안전성·구조·안정성·개발성 을 동시에 만족하는 최종 후보를 도출
핵심 차별점	단일 예측이 아니라 설계(Designer)–심사(Critic) 멀티 에이전트 가 도구를 오케스트레이션하며 스스로 계획·설계·검증·재설계
공모전 분야	분야2(도구 활용 분자 최적화 루프) 핵심 + 분야4(융합·멀티 에이전트) + 분야1(가설 생성·검증)
정직한 스코프	in-silico는 실험 전 후보를 좁히는 사전 스크리닝 — 실제 투과율은 wet-lab이 확정

2. 배경 & 문제 정의

2.1 뇌 질환 치료의 병목 = BBB

뇌혈관장벽(Blood-Brain Barrier)은 혈관내피 세포의 tight junction으로 형성된 선택적 장벽으로, 분자량 큰 치료제(특히 항체, ~150 kDa)의 뇌 진입을 거의 막는다. 알츠하이머 항체 치료제도 **투여량의 0.1~0.2%만 뇌에 도달**하는 것이 근본 한계다.

2.2 해결 전략 — 항체-수용체 융합

검증된 **셔틀 펩타이드**(예: Angiopep-2)를 링커로 항체에 연결해, 셔틀이 BBB의 **수용체 매개 수송(RMT, Receptor-Mediated Transcytosis)** 경로를 “**하이하이킹**”하게 한다.

RMT 원리: 셔틀이 혈관 쪽(luminal) 수용체(LRP1·TfR 등)에 결합 → 세포내이입(endocytosis) → 세포를 가로질러 수송(transcytosis) → 외 쪽(abluminal)에서 방출. 산업 사례: Roche Brain Shuttle, Denali Transport Vehicle.

2.3 왜 어려운가 — 조합 폭발 + 상충

링커(길이·유연성·전하)와 셔틀 조합은 방대하고, **효능↑이 독성↑·불안정↑과 상충**한다. 게다가 RMT는 “**친화도가 너무 높으면 외 쪽에서 안 떨어지는**” **친화도 sweet-spot** 현상이 있어 단순 최대화가 답이 아니다. → **다목적**을 **저울질하는 자율 탐색**이 필요.

2.4 왜 자율 에이전트인가

고정 파이프라인은 “**정해진 순서**”만 수행한다. 실제 설계는 **관찰→판단→다음 행동**을 반복하는 문제다: 어떤 조합을 볼지, 언제 정밀 설계할지, 언제 구조 검증할지, 언제 결과를 **스스로 결정**해야 한다. 이것이 에이전트의 정의이자 본 과제(자율 에이전트)의 핵심.

3. 시스템 아키텍처

시스템 구조 (데이터 흐름):

- 사용자 (화학 펩타이드 입력) → Streamlit UI
- UI → **멀티 에이전트 오케스트레이션**
 - **설계(Designer) 에이전트** [Gemini/Claude] — 도구를 호출해 후보를 만들고 finish로 제출
 - ⇄ **심사(Critic) 에이전트** [독립 컨텍스트] — 적대적 검증: **REVISE** 시 설계자에 피드백, **APPROVE** 시 확정
- → **최종 융합체**
- 설계 에이전트가 호출하는 **도구 계층**: deepB3P(BBB) · ToxinPred3(독성) · ProtParam(안정성) · BLOSUM62(수용체 유사도) · 개발성 엔진 · ESMFold+SASA(구조) · FBGAN(생성)

3.1 계층 구조

- **UI 계층** (app.py, Streamlit): 입력·라이브 스트리밍·결과 카드·과정 기록.

- **에이전트 계층** (core/optimizer_agent*.py): LLM 브레인 + tool-use 루트.
- **도구 계층**: 에이전트가 호출하는 액션(evaluate·design·structure·generate·finish).
- **엔진 계층** (core/*.py): 실제 예측·계산.
- **격리 실행**: deepB3P·ToxinPred3는 의존성 충돌(특히 scikit-learn 1.0.2 판) 때문에 **전용 가상환경에서 subprocess로 격리** 호출.

3.2 설계 원칙

- **의존성 주입**: get_predictor()·get_toxicity_predictor() 등 팩토리가 설정을 보고 로컬 실행 > 원격 API > Mock 순으로 자동 선택.
 - **관심사 분리**: UI는 얇게, 계산은 core, 데이터 구조는 dataclass(schemas.py).
 - **이벤트 스트리밍**: 에이전트는 AgentEvent(plan/evaluation/structure/.../critique/final)를 생성기로 yield → UI가 실시간 렌더.
-

4. 에이전트 설계 (이론 + 구현)

4.1 LLM Tool-Use(Function Calling) 원리

LLM에 **도구 스키마**(이름·설명·JSON 파라미터)를 제공하면, 모델은 자언어 대신 **구조화된 도구 호출**을 출력한다. 시스템이 그 도구를 실행하고 결과를 대화에 되돌려주면, 모델이 다음 수를 결정 — 이 **관찰→행동 루프**를 모델이 “그만”할 때까지 반복한다(수동 agentic loop).

4.2 실행 루프 — 계획·실행·자기종료·심사·재설계

PLAN(전략 선언) → ACT(도구 자율 호출: 평가·정밀설계·구조·생성)

→ 수렴 판단 시 finish(자기 종료) → CRITIC(독립 심사) → APPROVE ↴

↳ REVISE → 재설계 ...

- **계획(Plan)**: 도구 쓰기 전 전략을 명시적으로 선언 → 근거 있는 탐색.
- **자기 종료(finish)**: 고정 스텝 소지인이 아니라 “충분히 수렴”을 **에이전트가 스스로 선언**.
- **정밀 설계(design_candidate)**: 라이브러리 선택을 넘어 **잔기 수준 편집** 서열을 직접 제안 → 진짜 “설계” 행동공간.

4.3 멀티 에이전트 — Designer–Critic (적대적 검증)

- **설계 에이전트**: 후보를 만들고 finish로 제출.

- **심사 에이전트: 독립 페르소나·독립 컨텍스트**(설계자 추론에 오염되지 않음)로 후보를 적대적으로 반박 — 독성 마진·안정성·BBB 신뢰도·구조 근거·**개발성 liability**·설계 실질을 따져 **VERDICT**: APPROVE/REVISE. REVISE면 심사 반박을 설계자에 피드백해 재설계.
- **이론적 근거**: 단일 에이전트의 자기확신 편향을, **독립적 반대 관점**으로 교정하는 generator—discriminator/adversarial verification 패턴.

4.4 이중 브레인 — Gemini(기본) / Claude

동일 도구·동일 결과 파이프라인에 브레인만 교체 가능. - **Gemini(기본)**: 정직한 BBB 생물학 프레이밍 그대로 수행. - **Claude**: 안전 분류기가 “BBB 통과 구조 최적화”를 **오탐 거부** → **도메인 중립화**로 우회 (LLM에는 primary/penalty/index/match 같은 추상 최적화로만 제시, 생물학 계산·UI는 그대로 유지, 출력은 생물학 용어로 복원). → **동일 과제를 두 프런티어 모델이 다르게 다루는 실증**이자 AI 안전 오탐에 대한 엔지니어링 인사이트.

5. 예측 엔진 & 이론적 원리

각 엔진은 **무엇을·어떤 원리로·어떤 한계로** 계산하는지 명시한다.

5.1 deepB3P — BBB 통과 (효능)

- **무엇**: 펩타이드 서열 → BBB 통과 클래스 **확률**(0~1).
- **원리**: 딥러닝(트랜스포머 계열) 분류기, 5-fold 앙상블로 안정화. 아미노산 서열을 임베딩해 통과/비통과를 학습.
- **한계**: 짧은 펩타이드로 학습 → 긴 융합체의 **절대값 신뢰도 낮음**. 분류 확률이지 실제 통과율 아님. 양이온성 CPP 에 편향(벤치마크 M1에서 확인).

5.2 ToxinPred3 — 독성 (안전성)

- **무엇**: 펩타이드 → 독성 위험도(0~1), > 0.38 **탈락**.
- **원리**: AAC(아미노산 조성) + DPC(이펩타이드 조성) 특징 → **Extra-Trees** 앙상블(ML-only 모델). 조성 기반이라 길이 무관, 전체 서열에 적용.
- **한계**: 조성 기반 → 서열 순서·구조 의존 독성은 약함. (GPL-3.0)

5.3 ProtParam — 안정성

- **무엇**: 융합체 자체의 분해·응집 경향.
- **원리**(불안정성 지수, Guruprasad 1990): 서열의 **이펩타이드별 불안정 가중치(DIWV)** 합 $\times (10^{1/3})$. < 40이면 **안정** 예측. 보조: 지방족 지수(Ikai 1980, 지방족 결사율 상대 부피), GRAVY(Kyte-Doolittle 소수성 평균).

- **한계:** 서열 경험식 — 실험 Tm/ ΔG 아님.

5.4 BLOSUM62 정렬 — 수용체 유사도 (메커니즘 프록시)

- **무엇:** 후보 서열이 검증 서열과 얼마나 닮았나 → 수용 메커니즘 근거.
- **원리:** BLOSUM62 치환 행렬(정렬된 단백질 블록의 치환 로그-확률) 기반 **전역 정렬** (Needleman-Wunsch, Biopython PairwiseAligner). 참조 서열(Angiopep-2=LRP1 RMT, TAT/Penetratin/ SynB1=CPP)과의 점수를 자기점수로 정규화(0~1).
- **한계:** 서열 유사도 프록시지 결합 친화도 아님 — Angiopep과 다른 신규 결합자는 낮게 나옴.

5.5 ESMFold + Shrake-Rupley SASA — 구조 접근성

- **무엇:** 용해체를 접었을 때 서열이 표면 노출인가 vs 화물에 가려졌나.
- **원리:**
 - ESMFold: ESM-2 단백질 **언어모델**이 MSA 없이 서열→3D 구조 예측(공개 API). 잔기별 신뢰도 pLDDT(0~100) 동반.
 - Shrake-Rupley: 각 원자 주위에 구(球) 점을 뿌려 용매 접근 가능 표면적(SASA) 산출 → 서열 영역 **상대 노출도(RSA)**. ≥ 0.35 이면 노출로 판정.
- **한계:** 짧은 펩타이드는 무시됨 → 저신뢰(pLDDT 낮음). 노출도는 휴리스틱 프록시(검증된 구조→BBB 모델 아님).

5.6 개발성 엔진 — Developability (서열 liability·응집·전하)

- **무엇:** “만들기 어렵다/불안정하다/비특이 위험”을 실험 전 선별 (TAP 항체 프로파일러의 펩타이드판).
- **원리(생화학):**
 - **탈아미드화** N-[G/S/T]: Asn 뒤 작은 잔기 → succinimide 경우 Asn → Asp/isoAsp (NG 회피속).
 - **이성질화** D-[G/S/T/D/H]: Asp succinimide → isoAsp.
 - **N-당화 sequon** N-X-S/T: oligosaccharyltransferase 인식 부위.
 - **자유 Cys:** 짝 짝는 시스테인 → 이황화 스ক্র램블·이량체화·응집.
 - **산화** Met/Trp: 표면 노출 시 산화 → 기능 변화·응집.
 - **프로테아제 절단부위** RR/KR/RK/KK: furin·트립신 유사 절단 → 체내 안정성↓.
 - **응집 경향:** 소수성·방향족 패치가 자기회합 유발(휴리스틱: 소수성 비율 + 최장 연쇄).
 - **전하:** pH 7.4 순전하·전하밀도 — **양이온 과다 = 비특이 결합·독성·빠른 청소**(서열이 양이온성 많아 특히 중요).
- **산출:** 위험 낮음/보통/높음 + liability 목록. 검증: TAT 용합=높음(순전하 +8), GS링커=낮음(0).

5.7 FBGAN — 신규 서열 생성

- **무엇:** 라이브러리 밖 novel 서열 서열 생성.
- **원리:** Feedback GAN — 사전학습 생성기가 서열을 만들고, deepB3P·ToxinPred3 피드백으로 **잠재공간(latent z)을 진화**시켜 적합도(BBB↑·독성↓) 높은 방향으로 수렴(원본 GAN 재학습 대신 CPU 안정형 잠재 진화 채택).
- **한계:** 생성물은 자연·검증 서열 아님 → 실험 검증 필수.

6. 지표 점수 산정 방식 (정밀)

지표	산정식/알고리즘	범위·기준	해석
BBB 특과 점수	deepB3P 5-fold 양상불 확률. 융합체 >50aa면 연결부위(링커+ 서열)만 원도잉	0~1	상대 비교용(실제 특과율 아님)
독성	ToxinPred3(AAC+D PC → Extra-Trees), 전체 서열	>0.38 탈락	안전성 스크리닝
안정성	ProtParam 불안정성 지수 (Guruprasad)	<40 안정	분해·응집 경향
수용체 유사도	BLOSUM62 전역정렬 / 자기점수 정규화	0~1	수용체 메커니즘 근거
구조 노출도	ESMFold → Shrake- Rupley RSA + pLDDT	≥0.35 노출	서열 접근성
개발성	liability 모티프 + 응집 휴리스틱 + pH7.4 순전하 /밀도	낮음/보통/높음	제조·안정성 위험

7. 연결부위 원도잉 (설계 근거)

문제: 항체 융합체(수백 aa)는 deepB3P 학습 분포(짧은 펩타이드) 밖 → 전체 서열 점수 신뢰 불가.

해법: 융합체가 50aa 초과 시 BBB는 **연결부위(링커+서열)만** 계산(화물 벌크 제외, 독성은 전체 서열).

정당성(단순 우회가 아님): 항체 화물은 혼자선 BBB를 못 넘고, 투과를 담당하는 건 오직 서들이다. → 연결부위만 보는 것은 길이 제약 회피이자 실제 투과 기능 모듈만 정확히 겨냥하는 것. 화물 별크를 넣으면 조성 편향 노이즈만 섞인다(검증: 화물 포함 시 링커 민감도 소실 → flank=0 채택).

8. 성능 평가 방법론 (Evaluation Set + Metrics)

benchmark.py(로컬·LLM 0회) / benchmark_agent.py(LLM 필요). 상세 EVALUATION.md.

지표	방법	실측
M1 판별력	양성(CPP/서들 12) vs 무작위/스크램블 deepB3P 점수 분리(AUC)	AUC 0.807 (양성vs무작위)
M2 최적성·효율	라이브러리 전수(oracle) 최적 vs 무작위 탐색 효율 곡선	최적 BBB 0.659 (에이전트와 일치), 무작위 24회→95%
M3 가드레일	알려진 독소(멜리틴·마스포파란) 탈락 검증	검출 2/2
M4 에이전트 효율	에이전트 평가 횟수 vs oracle·무작위 (LLM)	라이브 대기
M5 심사 효과	불량 후보 REVISE 검출률 (LLM)	라이브 대기

9. 계산의 역할과 한계 — Tier 로드맵

핵심 인식: 전장 융합체의 실제 BBB 투과율은 서열만으로 원리적으로 예측 불가. RMT는 서열-수용체 결합(친화도·결합가·pH 의존성)에 좌우되고, 이는 실험 물리량이다.

Tier	추가 정보	가능해지는 것	우리 위치
1	서열만	서들 모듈 상대 순위	✅
2	+3D 구조(복합체 co-folding)	결합 타당성·대략적 랭킹	부분(단량체 구조까지)
3	+측정 친화도(SPR/BLI, pH)	친화도 sweet-spot 정량 모델링	실험 데이터 필요
4	+외용수 데이터셋	계열 내 ML 예측	실험 데이터 필요
5	기전 PBPK 모델	외 농도-시간 시뮬레이션	파라미터 필요

포지셔닝: 우리는 Tier 1~2(계산이 유호한 영역)에서 **후보를 좁히고**, 그다음은 wet-lab으로 넘긴다. “어디까지가 계산의 목인지 정확히 아는 것”이 도메인 성숙도. 실험 데이터가 들어오면 Tier 3+로 확장되는 구조로 설계.

10. 기술 스택 & 재현성

구분	기술
언어·UI	Python 3.9, Streamlit
LLM 브레인	Google Gemini(<code>google-generativeai</code> , function calling) / Anthropic Claude(<code>anthropic</code>)
서열·구조	Biopython(정렬·SASA·ProtParam), ESMFold 공개 API, requests, py3Dmol(3D 뷰)
예측 모델	deepB3P(PyTorch, 격리 venv), ToxinPred3(scikit-learn 1.0.2, 격리 venv), FBGAN
미사용	RDKit 등 저분자 도구 — 펩타이드/단백질을 모델링에 부적합(Ro5 등 미적용)

재현성: 제3자 코드·가중치는 라이선스·용량상 repo 제외, README.md에 clone+모델+venv 절차. 벤치마크(M1~M3)는 로컬 엔진만으로 누구나 `python benchmark.py`로 재현.

11. 한계 & 향후 확장

한계(정직성) - BBB 점수는 분류 확률 — 실제 특과율(Papp/logBB)은 in-silico 확정 불가. - deepB3P 절대값 신뢰도 낮음(양이온 편향), 수용체 유사도는 서열 프록시, 구조 노출도는 휴리스틱. - 실제 개발 전 In Vitro(transwell Papp)/In Vivo(brain:plasma) 검증 전제.

확장 - Tier 2 강화: 서열-수용체 복합체 **co-folding**(AlphaFold-Multimer/Boltz)로 결합 타당성. - Tier 3 혹: **측정 친화도 입력** 시 sweet-spot 근접도 점수화. - 분야3 확장: 규제·개발성 에이전트 추가(2+3 융합). - 면역원성(T-cell epitope) 엔진 추가.

12. 공모전 분야 매핑

분야	부합	근거
분야2 도구 활용 분야 최적화 루프	 핵심	예측 도구를 루프로 둘러 분야 최적화 — 정의 그대로
분야4 융합·멀티 에이전트		Designer-Critic 멀티 에이전트 구조
분야1 자율행 가설 생성·검증		후보 가설 생성 + 다중 도구 검증
분야3 규제·임상	 향후	개발성 측이 규제 대응의 초석(확장 여지)